Лабораторная работа № 1

Установка ОС Linux

Чжу Ино

2026-10-14

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжу Ино
- группа НПИбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258331

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Установка операционной системы — базовый навык системного администратора
- Виртуальные машины позволяют безопасно экспериментировать с ОС
- Навыки работы с Linux необходимы для дальнейшей работы с серверами

Объект и предмет исследования

- Объект: операционная система Linux (Fedora)
- Предмет: процесс установки и начальной настройки ОС на виртуальную машину

Цели и задачи

- Цель:
  - Получить практические навыки установки ОС Linux на виртуальную машину
- Задачи:
  - Установить Fedora Linux на VirtualBox
  - Выполнить начальную настройку системы
  - Настроить раскладку клавиатуры
  - Установить имя пользователя и хоста
  - Установить ПО для создания документации
  - Проанализировать загрузку с помощью dmesg

Материалы и методы

- Операционная система Linux, оболочка `bash`
- Виртуальная машина: VirtualBox
- Команды анализа загрузки: `dmesg`, `grep`
- Средства документирования: `pandoc`, `texlive`

Раздел 3

Теоретические сведения

Виртуальные машины

- Виртуальная машина — программная эмуляция компьютера
- Позволяет запускать несколько ОС на одном физическом компьютере
- Популярные средства: VirtualBox, QEMU, VMware
- Основные параметры: RAM, HDD, сеть, UEFI

Команда dmesg

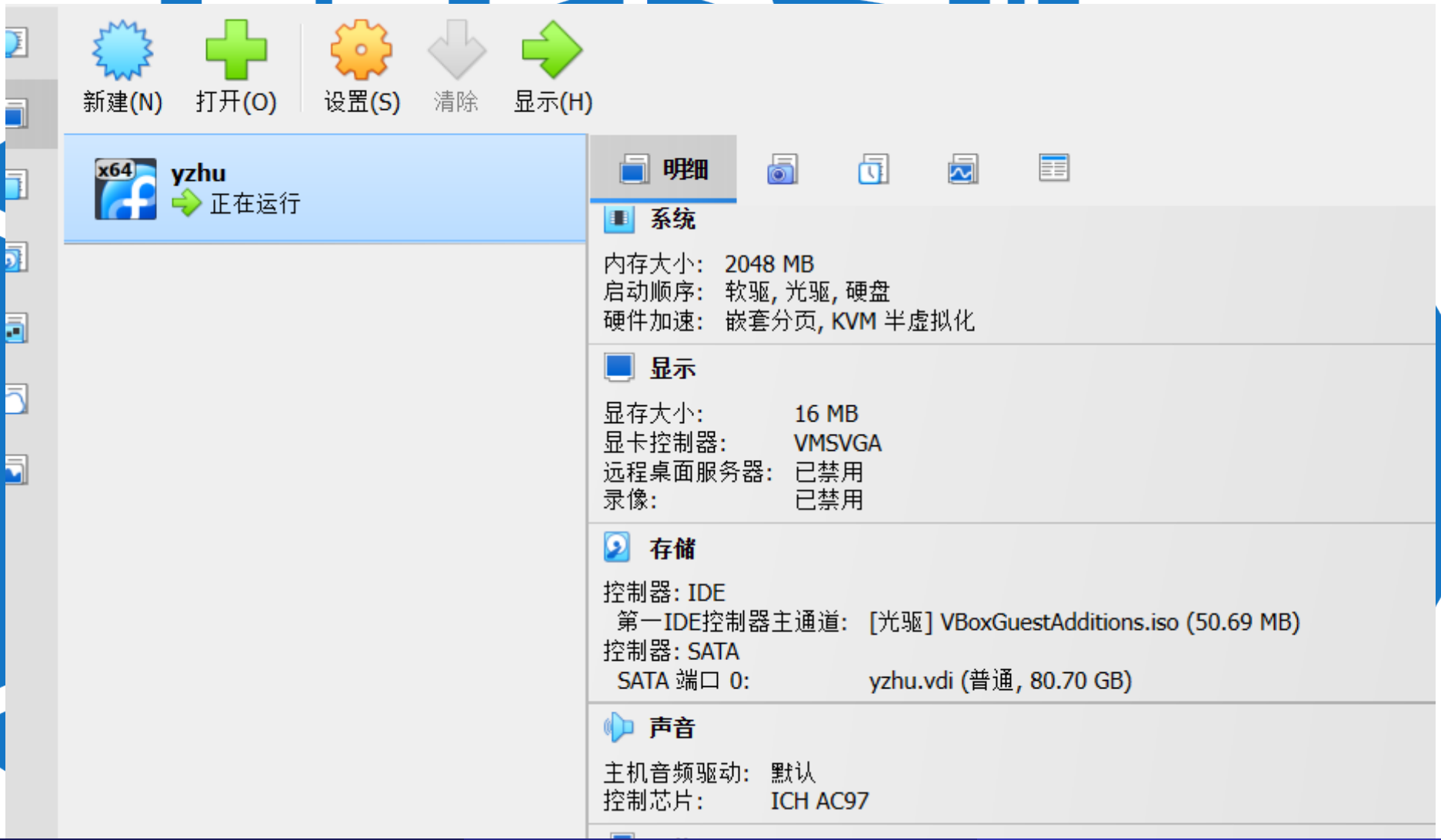
- `dmesg` — вывод сообщений ядра Linux
- Позволяет проанализировать последовательность загрузки системы
- С фильтром `grep` можно искать конкретную информацию
- Пример: `sudo dmesg | grep -i "Linux version"`

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Установка Fedora Linux

- Виртуальная машина VirtualBox
- Параметры: 2048 MB RAM, 80 GB HDD, NAT, UEFI



Настройка имени пользователя и хоста

- Имя пользователя: учётная запись студента
- Имя хоста: учётная запись студента

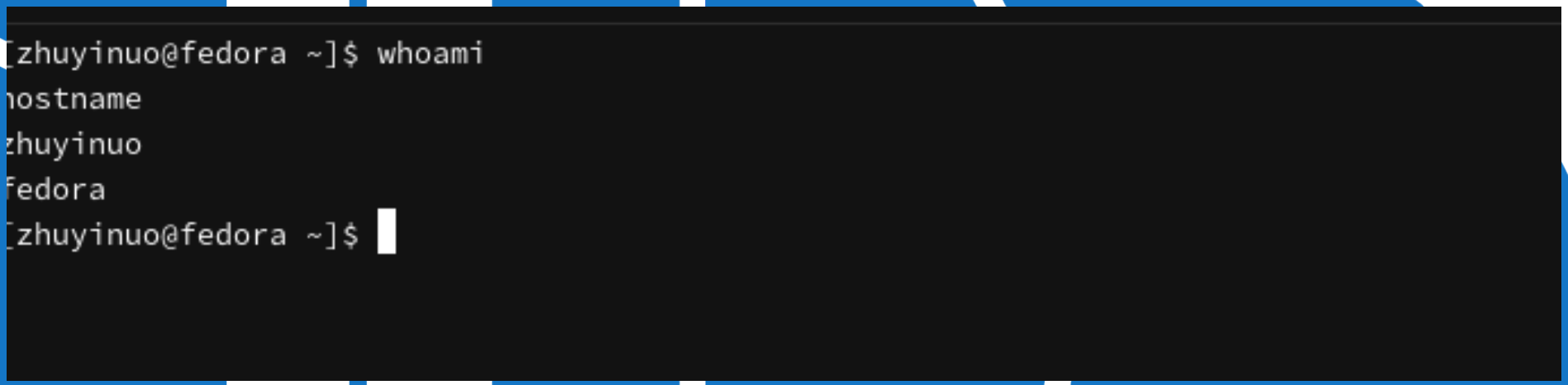


Рисунок 2: Имя пользователя и хоста

Настройка раскладки клавиатуры

- Файл `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf`

```
zhuyinuo@fedora ~]$ cat /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
 Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
 probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
 update this file.
ection "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "cn"
        Option "XkbModel" "pc105"
ndSection
```

Рисунок 3: Настройка раскладки

Установка ПО для документации

- pandoc, texlive-scheme-full

```
ansaction Summary:
nstalling:         2 packages

otal size of inbound packages is 28 MiB. Need to download 28 MiB.
fter this operation, 193 MiB extra will be used (install 193 MiB, remove 0 B).
1/2] pandoc-common-0:3.1.11.1-34.fc41.noarch
-> Curl error (7): Could not connect to server for https://fedora-archive.ip-connect.info/fedora/linux/updates/41/Everything/x86_64/Packages/p/pandoc-common-3.1.11.1-34.fc41.noarch.rpm [Failed to
-> Curl error (7): Could not connect to server for http://fedora-archive.ip-connect.info/fedora/linux/updates/41/Everything/x86_64/Packages/p/pandoc-common-3.1.11.1-34.fc41.noarch.rpm [Failed to
2/2] pandoc-0:3.1.11.1-34.1.fc41.x86_64
-> Curl error (7): Could not connect to server for https://fedora-archive.ip-connect.info/fedora/linux/updates/41/Everything/x86_64/Packages/p/pandoc-3.1.11.1-34.1.fc41.x86_64.rpm [Failed to conn
-> Curl error (7): Could not connect to server for http://fedora-archive.ip-connect.info/fedora/linux/updates/41/Everything/x86_64/Packages/p/pandoc-3.1.11.1-34.1.fc41.x86_64.rpm [Failed to conne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/2] Total
unning transaction
1/4] Verify package files
2/4] Prepare transaction
3/4] Installing pandoc-common-0:3.1.11.1-34.fc41.noarch
4/4] Installing pandoc-0:3.1.11.1-34.1.fc41.x86_64
omplete!
```

Рисунок 4: Установка pandoc

Анализ загрузки системы: версия ядра

- `sudo dmesg | grep -i "Linux version"`

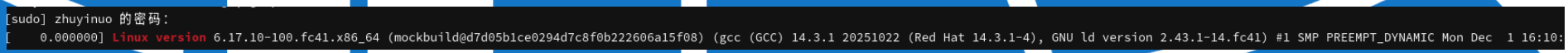


Рисунок 5: Версия ядра

Анализ загрузки системы: частота процессора

- `sudo dmesg | grep -i "mhz"`

```
zhuyinuo@fedora ~]$ sudo dmesg | grep -i "mhz"
    0.000007] tsc: Detected 2611.212 MHz processor
    6.618046] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:33:d5:8c
```

Рисунок 6: Частота процессора

Анализ загрузки системы: модель процессора

- `sudo dmesg | grep -i "CPU0"`

```
[zhuyinuo@fedora ~]$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.180896] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (family: 0x6, model: 0xba, stepping: 0x2)
```

Рисунок 7: Модель процессора

Анализ загрузки системы: память

- `sudo dmesg | grep -i "Memory"`

```
zhuyinuo@fedora ~]$ sudo dmesg | grep -i "Memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.011428] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7fff00f0-0x7fff01e3]
[    0.011429] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7fff02e0-0x7fff2632]
[    0.011429] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7fff0200-0x7fff023f]
[    0.011429] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7fff0200-0x7fff023f]
[    0.011430] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x7fff0240-0x7fff0293]
[    0.011430] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7fff02a0-0x7fff02d7]
[    0.012161] Early memory node ranges
[    0.018645] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.018646] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    0.018647] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7fff0000-0x7fffffff]
[    0.083628] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.181726] Memory: 1950240K/2096696K available (21649K kernel code, 4511K rwdata, 17368K rodata, 5108K init, 5700K bss, 138408K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.182015] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.284994] Non-volatile memory driver v1.3
[    0.692526] Freeing initrd memory: 35520K
[    0.780081] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    0.780554] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5108K
[    0.780773] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 876K
[    0.780927] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1064K
[    1.613433] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[    1.613439] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 KiB
[    2.891707] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
```

Рисунок 8: Память

Анализ загрузки системы: гипервизор

- `sudo dmesg | grep -i "Hypervisor"`

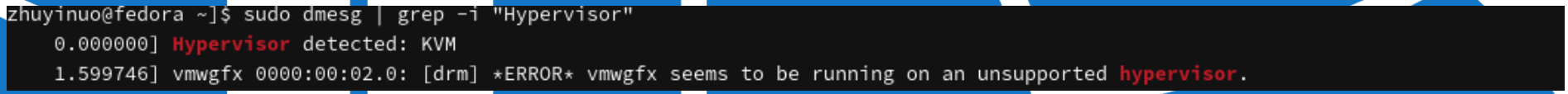


Рисунок 9: Гипервизор

Анализ загрузки системы: файловая система

- `sudo dmesg | grep -i "filesystem"`

```
[zhuyinuo@fedora ~]$ sudo dmesg | grep -i filesystem
[    1.919164] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 99fe9e1f-fe6b-4684-8ab6-020503e40be7
[    4.136554] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem e4d04904-7274-4234-9bd3-9f4012d11b60 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
```

Рисунок 10: Файловая система

Анализ загрузки системы: монтирование

- `sudo dmesg | grep -i "mount"`

```
zhuyinuo@fedora ~]$ sudo dmesg | grep -i "mount"
    0.083628] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    0.083628] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    1.918097] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 152 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (368)
    1.919164] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 99fe9e1f-fe6b-4684-8ab6-020503e40be7
    2.191800] SELinux:  Permission watch_mountns in class file not defined in policy.
    2.191801] SELinux:  Permission watch_mountns in class dir not defined in policy.
    2.191803] SELinux:  Permission watch_mountns in class lnk_file not defined in policy.
    2.191803] SELinux:  Permission watch_mountns in class chr_file not defined in policy.
    2.191804] SELinux:  Permission watch_mountns in class blk_file not defined in policy.
    2.191805] SELinux:  Permission watch_mountns in class sock_file not defined in policy.
    2.191806] SELinux:  Permission watch_mountns in class fifo_file not defined in policy.
    2.191832] SELinux:  Permission watch_mountns in class anon_inode not defined in policy.
    2.880852] systemd[1]: run-credentials-systemd\x2djournald.service.mount: Deactivated successfully.
    2.883909] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
    2.891299] systemd[1]: Listening on systemd-mountfsd.socket - DDI File System Mounter Socket.
    2.896118] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
    2.901047] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
    2.901673] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
    2.904116] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
```

Рисунок 11: Монтирование

Раздел 5

Результаты

Результаты работы

- Освоены команды анализа загрузки: `dmesg`, `grep`
- Получена информация о версии ядра, процессоре, памяти
- Определён гипервизор и файловые системы
- Приобретены навыки работы с VirtualBox и командной строкой

Ответы на контрольные вопросы (1)

1. Учётная запись содержит: имя, пароль, UID, GID, комментарий, домашний каталог, оболочку
2. Команды справки: `man`, `--help`
3. Перемещение: `cd`
4. Просмотр каталога: `ls`
5. Объём каталога: `du -sh`

Ответы на контрольные вопросы (2)

6. Создание/удаление: `mkdir`, `rmdir`, `touch`, `rm`
7. Права: `chmod`, `chown`, `chgrp`
8. История команд: `history`
9. Файловые системы: ext4, XFS, Btrfs, NTFS, FAT32
10. Просмотр ФС: `df -h`, `mount`, `cat /proc/mounts`

Раздел 6

Заключение

Главный вывод

В ходе работы получены практические навыки установки ОС Linux на виртуальную машину: установка Fedora, начальная настройка, работа с dmesg, анализ загрузки системы.